



Metodologia Científica

Profa. Luciana Berretta



Instituto de Informática - UFG

Porque preciso da Ciência

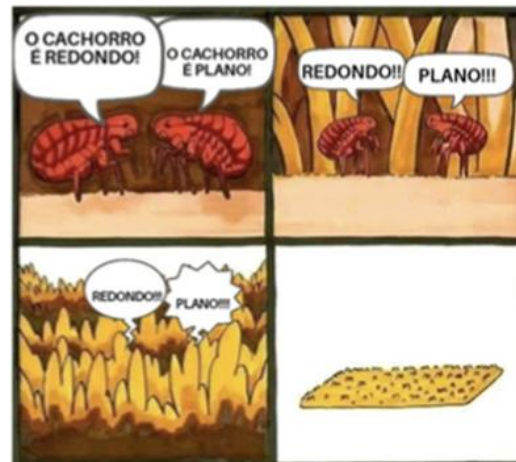


Porque???

Por que preciso de Ciência?



RETORNO
AO ENSINO
BÁSICO



**FAKE
NEWS**

Para pensar...

Vamos para um pouco de prática...

Rumo à cura da AIDS, edição genética elimina HIV das células

Pesquisa na Holanda pode ter descoberto a cura para o HIV; em laboratório, foi possível eliminar o vírus da Aids das células com técnica de edição genética

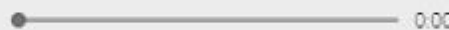
Por: Fidel Forato

21 mar 2024 - 14h42 (atualizado às 17h24)

[Compartilhar](#)

[Exibir comentários](#)

Ouvir texto



0:00

Na Holanda, cientistas da Universidade de Amsterdã trabalham em uma pesquisa que pode representar, no futuro, a cura para o HIV. Através da ferramenta de edição genética CRISPR, a equipe conseguiu eliminar o vírus da Aids de um conjunto de células em laboratório. A técnica ainda não foi testada em animais e nem em humanos.

Para pensar...

Vamos para um pouco de prática...

É #FAKE que vacina contra Covid-19 tem chip líquido e inteligência artificial para controle populacional

Especialistas em chip, inteligência artificial e microbiologia rebatem teoria da conspiração com provas.

Por Roney Domingos, G1

27/01/2021 08h48 · Atualizado há 3 anos

Elementos de Fake News

- Manchetes sensacionalistas
- Retirar áudio ou vídeo de contexto
- Manipulação de imagens
- Apelativo
- Conspiracionista

E para fazer ciência, precisamos de...

Método Científico

- Mas o que é isso?

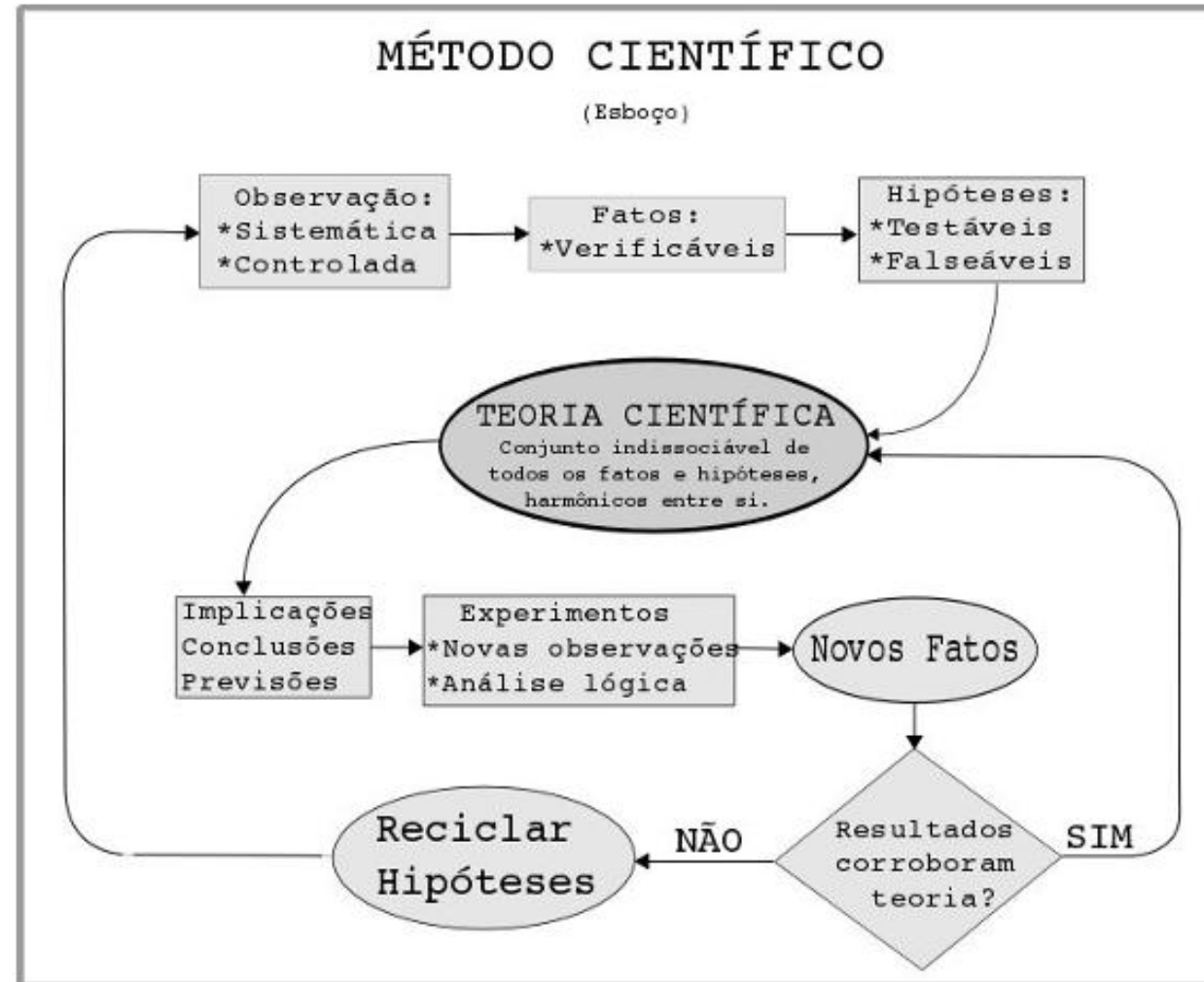
Definição

*O **método científico** refere-se a um conjunto de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico, quer um novo conhecimento, quer uma correção (evolução) ou um aumento na área de incidência de conhecimentos anteriormente existentes. Na maioria das disciplinas científicas consiste em juntar evidências empíricas verificáveis.*

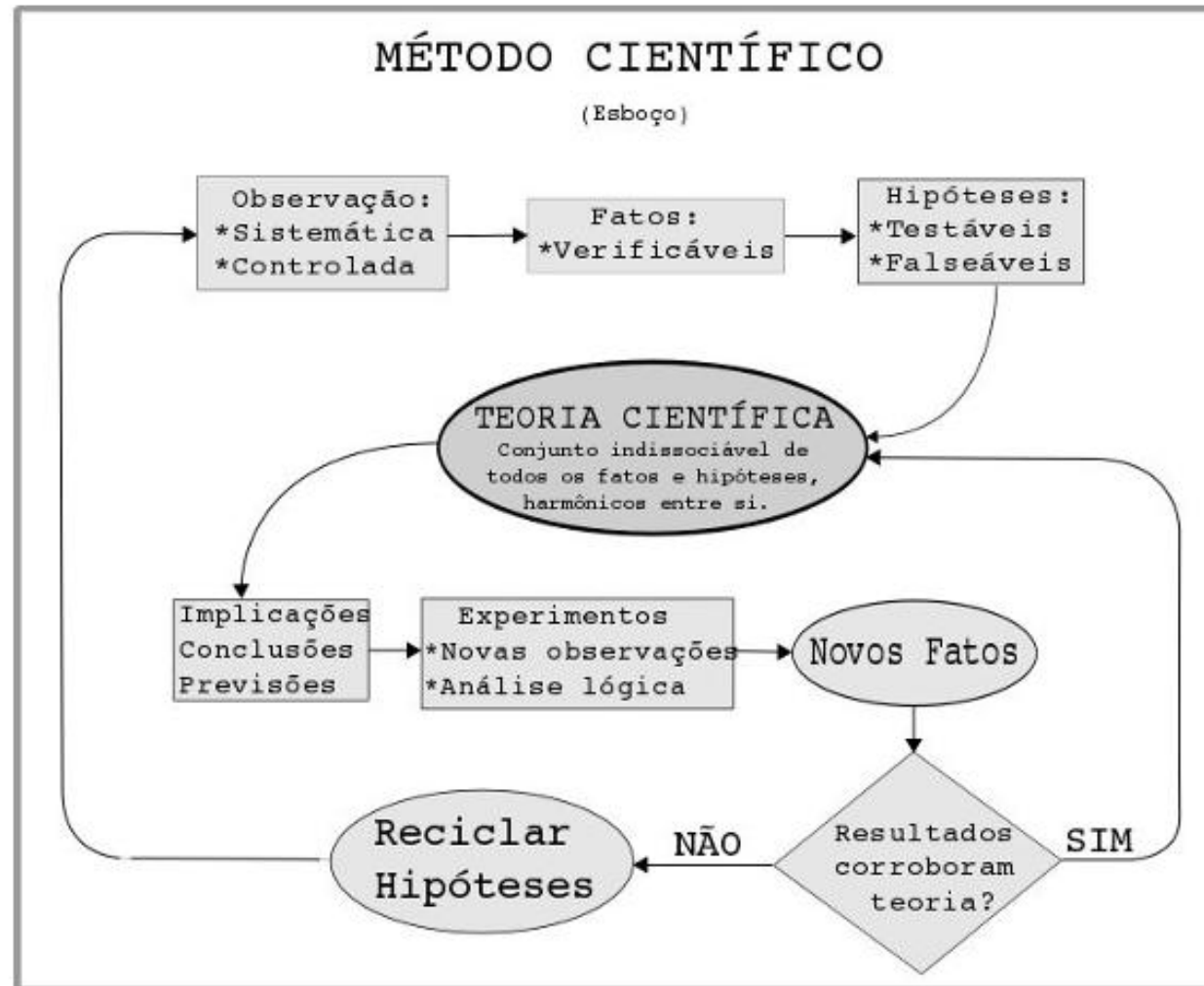
”

—

Método Científico

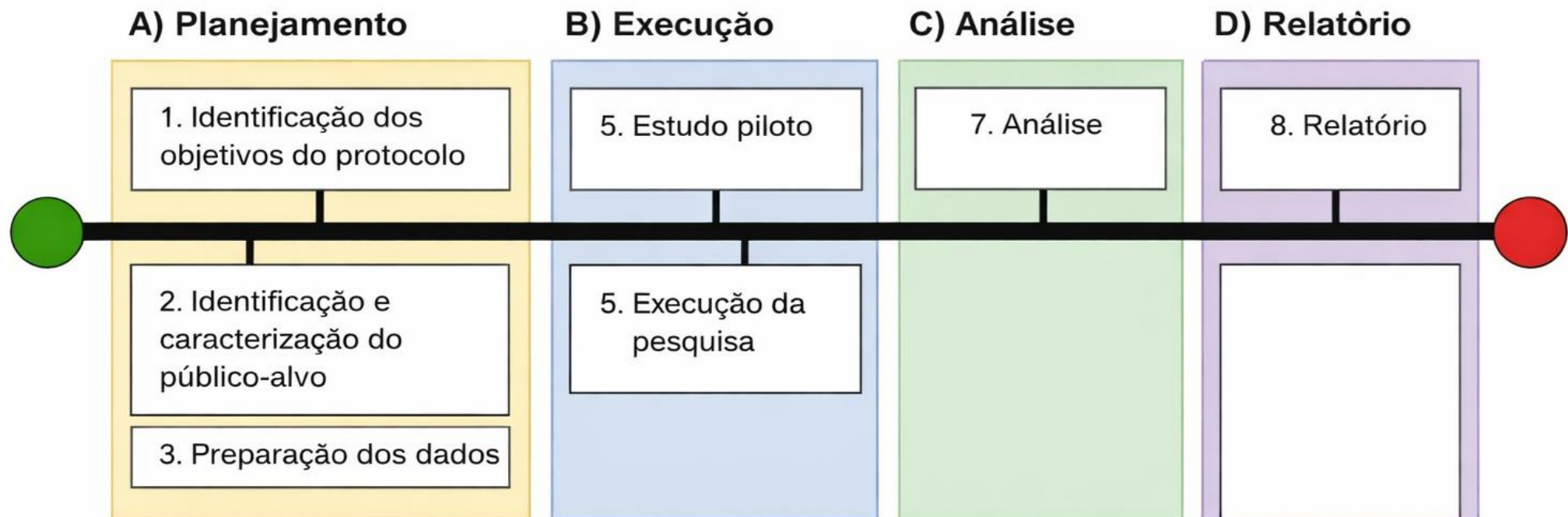


Vamos Imaginar...



*Baseado nesse modelo,
vamos imaginar como
Newton chegou ao valor
da aceleração da
gravidade!*

Um exemplo de método científico em ES



Observação

A forma de fazer ciência não muda tanto entre as diferentes áreas;

- O cientista deve ser
 - Imparcial
 - Objetivo
 - Não subjetivo e nem enviesado (viés)

Para lembrar...

Método Científico

- Etapas
 - Observação,
 - Elaboração do problema,
 - Levantamento de hipóteses,
 - Experimentação,
 - Análise dos resultados,
 - Conclusão e/ou retroalimentação.

Tipos de Pesquisa

- Quantitativa
- Qualitativa
- Bibliográfica

Tipos de Pesquisa



Atividade (Fazer uma pesquisa e apresentar em sala os métodos abaixo)

- Estudos de Caso (Case Studies - não confundir com use case)
 - Experimentos Controlados
 - Mapeamento e Revisão Sistemática
 - Prova de Conceito
 - Estudos Longitudinais
 - Estudos Exploratórios
 - Grupo Focal
 - Survey
 - Entrevistas
 - Grounded Theory
 - Estudos Terciários
 - Estudo Piloto
 - Design Science Research
 - Revisão de Literatura Cinza
 - Revisão Multivocal
 - Rapid Review
-

Exemplo Prático

1) Quero coletar as opiniões de cidadãos(ãs) a respeito da efetividade do governo municipal no tocante à manutenção das vias urbanas;

- Quais métodos eu posso usar?
- Como analisar (que tipo de dado coletado)?

Exemplo Prático

- 1) Quero coletar as opiniões de cidadãos(ãs) a respeito da efetividade do governo municipal no tocante à manutenção das vias urbanas;
 - Quais métodos eu posso usar?
 - Entrevista, Pesquisa de Opinião, Grupo Focal;
 - Como analisar (que tipo de dado coletado)?
 - Quanti-Quali
 - Escala Likert

Exemplo Prático

2) Quero examinar se uma técnica de Inteligência Artificial pode contribuir na inspeção de código-fonte de um software;

- Quais métodos eu posso usar?
- Como analisar (que tipo de dado coletado)??

Exemplo Prático

2) Quero examinar se uma técnica de Inteligência Artificial pode contribuir na inspeção de código-fonte de um software;

- Quais métodos eu posso usar?
 - Estudo de Caso, Experimento Controlado;
- Como analisar (que tipo de dado coletado)?
 - Geralmente quantitativo (pouco provável que qualitativo)

Exemplo Prático

3) Quero levantar o estado da arte sobre Metaverso para desenvolvimento de software.

- Quais métodos eu posso usar?
- Como analisar (que tipo de dado coletado)??

Exemplo Prático

3) Quero levantar o estado da arte sobre Metaverso para desenvolvimento de software.

- Quais métodos eu posso usar?
 - Revisão exploratória, revisão multivocal, revisão sistemática, mapeamento sistemático, estudo longitudinal;
- Como analisar (que tipo de dado coletado)?
 - Pesquisa bibliográfica
 - A análise pode ser quantitativa ou qualitativa, a depender do que se pretende analisar.

Por fim...

A Engenharia de Software Baseada em Evidência (ESE) é uma sub-área da Engenharia de Software que objetiva melhorar os métodos e técnicas do desenvolvimento de software de forma sistemática.

Por fim....

Engenharia de Software Baseada em Evidência

- Vem da Medicina Baseada em Evidência
- A importância de ter um protocolo
- Protocolo
 - Objetivos
 - Questões de Pesquisa
 - Variáveis de Análise
 - Preparação dos Dados
 - Método de Análise
- Que seja replicável

Exercícios

- Com base no que viu até agora, analise os seguintes cenários, pesquise o acervo de tipos de pesquisa, e proponha métodos e formas de avaliação dos dados:
- 1) Quero coletar as percepções da população sobre o trânsito de Goiânia;
- 2) Quero levantar o que existe sobre cidades inteligentes no Brasil;
- 3) Quero testar a efetividade de usar ferramentas para ensinar metodologia científica;
- 4) Verificar se pessoas desenvolvedoras mais experientes são aquelas que produzem o maior número de bugs.

Referência

Adaptação do material do professor
Valdemar Neto